第 24 章　圆

家 教 讲 义

适用：人教版　九年级上册　|　课时：10 课时

一、知识点讲解

24.1　圆的基本概念

圆的定义

在一个平面内，线段 OA 绕它固定的一个端点 O 旋转一周，另一个端点 A 所经过的封闭曲线叫做**圆**。

固定的端点 O 叫做**圆心**，线段 OA 叫做**半径**。

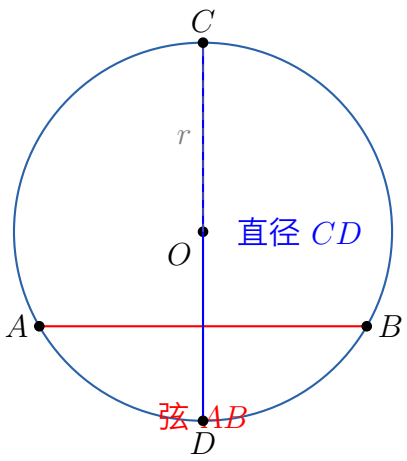
以点 O 为圆心的圆记作 $\odot O$，读作”圆 O”。

弦与直径

- **弦**：连接圆上任意两点的线段叫做弦。
- **直径**：经过圆心的弦叫做直径。直径是圆中最长的弦，直径 $=2\times$ 半径。

弧

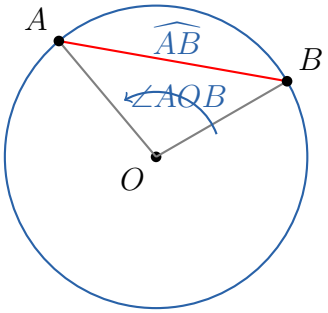
- **弧**：圆上任意两点间的部分叫做弧，记为 $\overset{\frown}{AB}$。
- **半圆**：圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧，每一条弧都叫做半圆。
- **优弧**：大于半圆的弧（用三个字母表示，如 $\overset{\frown}{ACB}$）。
- **劣弧**：小于半圆的弧（用两个字母表示，如 $\overset{\frown}{AB}$）。



圆心角

圆心角：顶点在圆心的角叫做圆心角。

如图，$\angle AOB$ 就是一个圆心角，它所对的弧是 $\overset{\frown}{AB}$，所对的弦是 AB。



圆周角

圆周角：顶点在圆上，并且两边都与圆相交的角叫做圆周角。

圆周角的特征：

1. 顶点在圆上；
2. 两边都与圆相交（即两边都是圆的弦）。

易错提醒：圆心角 vs 圆周角

- 圆心角的顶点在**圆心**，圆周角的顶点在**圆上**。
- 同一条弧可以对应一个圆心角和无数个圆周角。
- 不是所有顶点在圆上的角都是圆周角——角的两边必须都与圆相交。

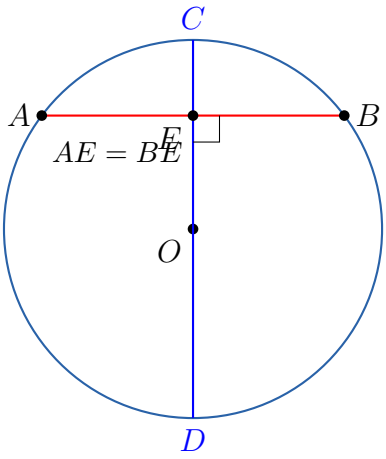
24.2　垂径定理及其推论

垂径定理

定理：垂直于弦的直径平分这条弦，并且平分弦所对的两条弧。

即：在 $\odot O$ 中，直径 $CD \perp$ 弦 AB 于 E，则：

$$AE = BE,\quad \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC},\quad \overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BD}$$



垂径定理的推论

推论：平分弦（不是直径）的直径垂直于弦，并且平分弦所对的两条弧。

更一般地，以下五个条件中，只要有两个成立，其余三个也成立：

1. 直径（或过圆心）；
2. 垂直于弦；
3. 平分弦；
4. 平分弦所对的劣弧；
5. 平分弦所对的优弧。

易错提醒

- 推论中” 平分弦（不是直径）”——因为任何直径都平分另一条直径，但不一定垂直。
- ” 知二推三”：五个条件中知二推三，但前提是弦不能是直径（否则条件不足）。
- 垂径定理常与勾股定理结合，用于求弦长、半径、弦心距等。

垂径定理的常用辅助线

过圆心作弦的垂线（或连圆心与弦的中点），构成直角三角形，利用勾股定理求解。基本关系：$r^2 = d^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$，其中 r 为半径，d 为弦心距，l 为弦长。

24.3 弧、弦、圆心角的关系（圆心角定理）

圆心角定理

定理：在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦相等。

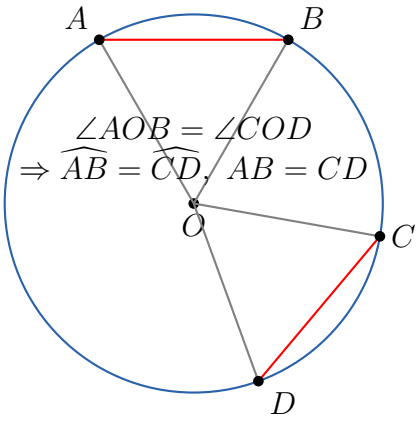
即：在 $\odot O$ 中，若 $\angle AOB = \angle COD$，则 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$，$AB = CD$。

圆心角定理的推论

在同圆或等圆中：

1. 如果两个圆心角相等，那么所对的弧相等，所对的弦相等。
2. 如果两条弧相等，那么所对的圆心角相等，所对的弦相等。
3. 如果两条弦相等，那么所对的圆心角相等，所对的弧相等。

简记：在同圆或等圆中，**等圆心角** $\Leftrightarrow$ **等弧** $\Leftrightarrow$ **等弦**，三者可以互相推出。



前提条件

" 等圆心角 $\Leftrightarrow$ 等弧 $\Leftrightarrow$ 等弦" 必须在**同圆或等圆**中才成立。在不同大小的圆中，相等的圆心角所对的弧和弦不一定相等。

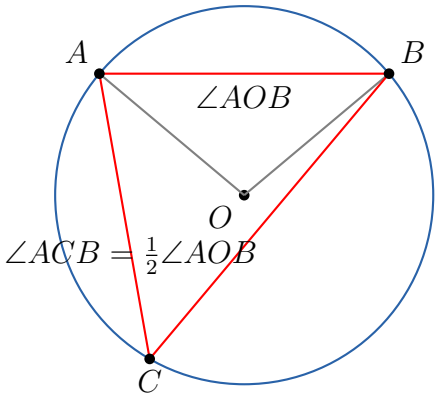
24.4　圆周角定理

圆周角定理

定理：一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半。

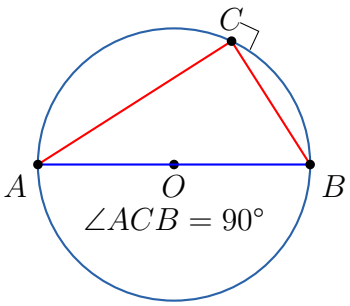
即：在 $\odot O$ 中，$\overset{\frown}{AB}$ 所对的圆心角为 $\angle AOB$，所对的圆周角为 $\angle ACB$（C 在圆上），则

$$\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$$



圆周角定理的推论

1. **同弧上的圆周角相等**：在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等。
2. **半圆（直径）上的圆周角是直角**：半圆或直径所对的圆周角等于 $90°$。反之，$90°$ 的圆周角所对的弦是直径。
3. $90°$ **的圆周角所对的弦是直径。**



易错提醒

- 圆周角定理说的是” 圆周角 $=$ 圆心角的**一半**”，不是相等。
- ” 同弧所对的圆周角相等”——注意是**同弧**或**等弧**，不是” 同一条弦”。同一条弦所对的圆周角有两种情况（在弦的两侧），它们互补而非相等。
- ” 直径所对的圆周角 $= 90°$” 的逆命题也成立：$90°$ 圆周角所对的弦是直径。这是证明” 三点共圆” 和” 直角” 的重要工具。

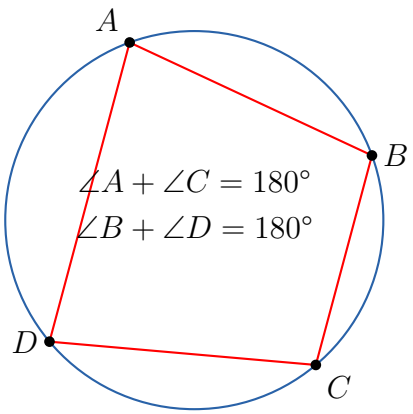
24.5 圆内接四边形

圆内接四边形的性质

定理：圆内接四边形的对角**互补**。

即：四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$，则

$$\angle A + \angle C = 180°, \quad \angle B + \angle D = 180°$$



圆内接四边形的判定

如果一个四边形的一组对角互补，那么这个四边形内接于圆（即四个顶点共圆）。

圆内接四边形的外角

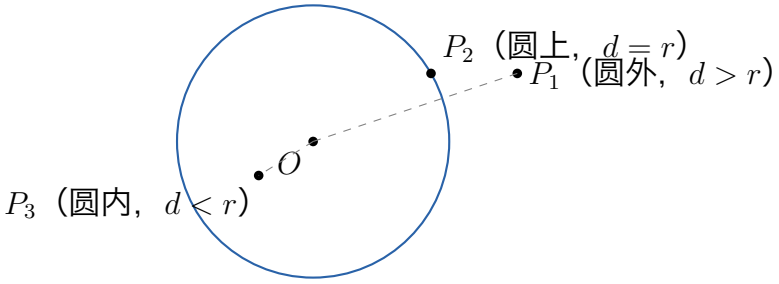
圆内接四边形的一个外角等于它的内对角。即：$\angle DCE = \angle A$（其中 $\angle DCE$ 是 $\angle BCD$ 的外角）。

24.6　点与圆的位置关系

点与圆的位置关系

设 $\odot O$ 的半径为 r，点 P 到圆心 O 的距离为 $d = |OP|$，则：

位置关系	条件	图示描述
点在圆**外**	$d > r$	点在圆外
点在圆**上**	$d = r$	点在圆周上
点在圆**内**	$d < r$	点在圆内

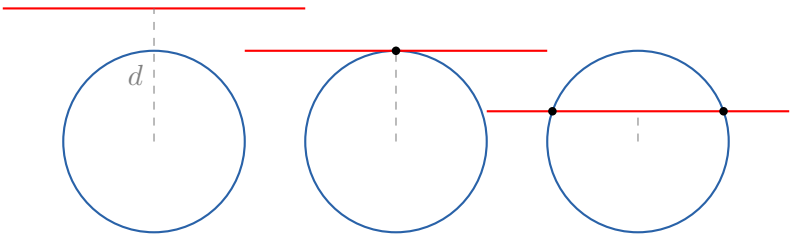


24.7　直线与圆的位置关系

直线与圆的三种位置关系

设 $\odot O$ 的半径为 r，圆心 O 到直线 l 的距离为 d，则：

位置关系	条件	交点个数
相离（直线与圆无交点）	$d > r$	0 个
相切（直线与圆有一个交点）	$d = r$	1 个
相交（直线与圆有两个交点）	$d < r$	2 个



24.8 切线的性质和判定

切线的定义

切线：与圆只有一个公共点的直线叫做圆的切线。这个公共点叫做**切点**。

割线：与圆有两个公共点的直线叫做圆的割线。

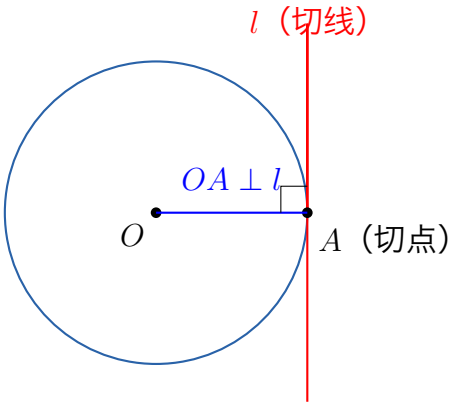
切线的性质

性质 1：圆的切线垂直于过切点的半径。

即：若直线 l 切 $\odot O$ 于点 A，则 $l \perp OA$。

性质 2：经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点。

性质 3：经过切点且垂直于切线的直线必经过圆心。



切线的判定

判定方法：

1. **定义法**：与圆只有一个公共点的直线是切线。
2. **距离法**：到圆心的距离等于半径的直线是切线。即若 $d(O, l) = r$，则 l 是切线。
3. **判定定理**：经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线。

证明切线的两种常见情况

1. **已知交点在圆上**（即已知切点）：连圆心和该点，证垂直。”连半径，证垂直”。
2. **未知交点是否在圆上**：过圆心作直线的垂线，证垂线段长等于半径。”作垂直，证等半径”。

24.9 切线长定理

切线长

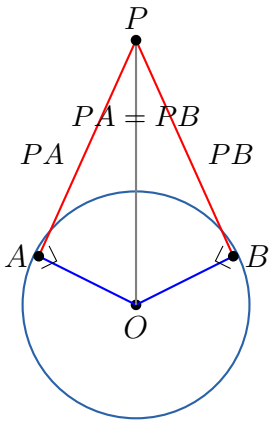
切线长：过圆外一点 P 作圆的切线，切点为 A，线段 PA 的长叫做点 P 到圆的**切线长**。

切线长定理

定理：从圆外一点引圆的两条切线，它们的切线长相等，圆心和这一点的连线平分两条切线的夹角。

即：PA、PB 是 $\odot O$ 的两条切线，A、B 为切点，则：

$$PA = PB, \quad \angle OPA = \angle OPB, \quad OA \perp PA, \quad OB \perp PB$$



切线长定理的几何意义

切线长定理的结论可以概括为”三个一”：

- **一切线长**相等：$PA = PB$；
- **一角**被平分：OP 平分 $\angle APB$；
- **一垂直**：$OA \perp PA$，$OB \perp PB$。

24.10 弧长公式与扇形面积公式

弧长公式

半径为 r 的圆中，n° 的圆心角所对的弧长为：

$$l = \frac{n\pi r}{180}$$

其中 n 为圆心角的度数，r 为半径。

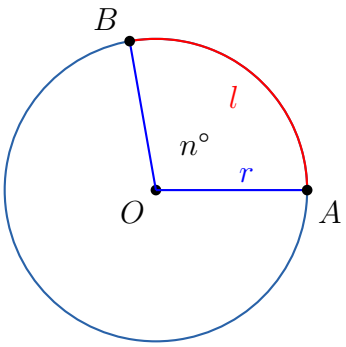
扇形面积公式

由圆心角的两条半径和圆心角所对的弧围成的图形叫做**扇形**。

扇形面积公式：

$$S = \frac{n\pi r^2}{360} = \frac{1}{2}lr$$

其中 n 为圆心角的度数，r 为半径，l 为弧长。



公式使用注意

- 弧长公式中 n 是**角度**不是弧度，不要与弧度制混淆。
- 扇形面积的两个公式：已知圆心角用 $S = \frac{n\pi r^2}{360}$，已知弧长用 $S = \frac{1}{2}lr$。
- 扇形面积与弧长的关系：$S = \frac{1}{2}lr$，形式上类似于三角形面积 $S = \frac{1}{2}\times$ 底 $\times$ 高。

24.11 正多边形与圆

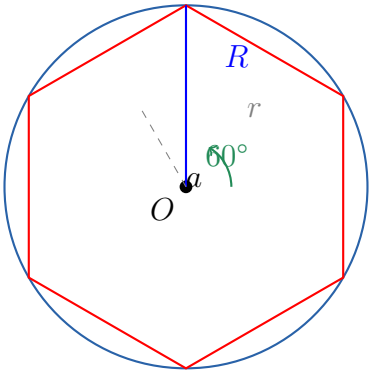
正多边形与圆的关系

1. 把圆分成 n（$n \geq 3$）等份，依次连接各分点所得的多边形是圆的**内接正 n 边形**。
2. 正多边形的外接圆的圆心叫做正多边形的**中心**。
3. 外接圆的半径叫做正多边形的**半径**。
4. 中心到正多边形一边的距离叫做正多边形的**边心距**。

正 n 边形的计算公式

设正 n 边形的半径为 R，边心距为 r，边长为 a，则：

1. 每个内角 $=\dfrac{(n-2)\times 180^\circ}{n}$。
2. 每个中心角 $=\dfrac{360^\circ}{n}$。
3. 边长 $a=2R\sin\dfrac{180^\circ}{n}$。
4. 边心距 $r=R\cos\dfrac{180^\circ}{n}$。
5. 周长 $P=na$。
6. 面积 $S=\dfrac{1}{2}\times$ 周长 $\times$ 边心距 $=\dfrac{1}{2}Pr=\dfrac{1}{2}nar$。



正六边形

24.12 圆锥的侧面积和全面积

圆锥的相关概念

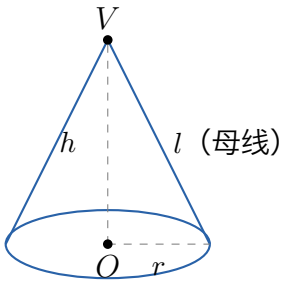
- **圆锥的底面**：圆锥底面是一个圆。
- **圆锥的母线**：连接圆锥顶点和底面圆周上任意一点的线段。所有母线长相等。
- **圆锥的高**：从顶点到底面圆心的距离。
- **侧面展开图**：圆锥的侧面展开图是一个**扇形**，扇形的半径等于母线长 l，扇形的弧长等于底面圆的周长 $2\pi r$。

圆锥的侧面积和全面积

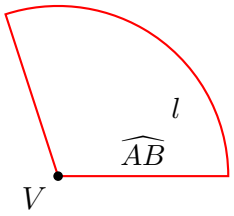
设圆锥的底面半径为 r，母线长为 l，则：

1. **侧面积**：$S_{侧}=\pi rl$
2. **底面积**：$S_{底}=\pi r^2$
3. **全面积**：$S_{全}=S_{侧}+S_{底}=\pi rl+\pi r^2=\pi r(l+r)$

其中母线 l、高 h、底面半径 r 满足：$l^2=h^2+r^2$（由勾股定理）。



圆锥



侧面展开图（扇形）

侧面展开图的圆心角

设侧面展开图扇形的圆心角为 θ，则：

$$\theta = \frac{r}{l} \times 360^\circ = \frac{2\pi r}{2\pi l} \times 360^\circ$$

即：扇形弧长 $=$ 底面圆周长，$l\theta_{\text{rad}} = 2\pi r$。

二、例题精讲

【例题 1】垂径定理的基本应用

在 $\odot O$ 中，弦 $AB = 8$，圆心 O 到弦 AB 的距离（弦心距）为 3，求圆的半径。

解：

设 M 为 AB 的中点，连接 OM，则 $OM \perp AB$（垂径定理）。

$AM = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{8}{2} = 4$，$OM = 3$。

在直角三角形 OMA 中，由勾股定理：

$$OA = \sqrt{OM^2 + AM^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

所以圆的半径为 $\boxed{5}$。

方法总结

垂径定理与勾股定理的结合是圆中最基本的计算题型。关键是过圆心作弦的垂线，构成直角三角形，利用 $r^2 = d^2 + \left(\dfrac{l}{2}\right)^2$ 求解。

【例题 2】圆周角定理的应用

如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C、D 是圆上的点，$\angle BAC = 30^\circ$。求 $\angle ADC$ 的度数。

解：

因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB = 90^\circ$（直径所对的圆周角为 90°）。

在 $\triangle ABC$ 中：

$$\angle ABC = 180° - 90° - 30° = 60°$$

因为 $\angle ADC$ 和 $\angle ABC$ 都是弧 $\overset{\frown}{AC}$ 所对的圆周角（在同弧上），所以：

$$\angle ADC = \angle ABC = 60°$$

方法总结

圆周角定理的核心应用：

- 直径所对的圆周角 $= 90°$。
- 同弧上的圆周角相等。
- 圆周角 $= \frac{1}{2}$ 圆心角。

解题时先识别” 直径”” 同弧”” 半圆” 等关键条件。

【例题 3】圆内接四边形的性质应用

四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$，$\angle A = 75°$，$\angle B = 110°$。求 $\angle C$ 和 $\angle D$ 的度数。

解：

由圆内接四边形对角互补：

$$\angle A + \angle C = 180° \implies \angle C = 180° - 75° = 105°$$

$$\angle B + \angle D = 180° \implies \angle D = 180° - 110° = 70°$$

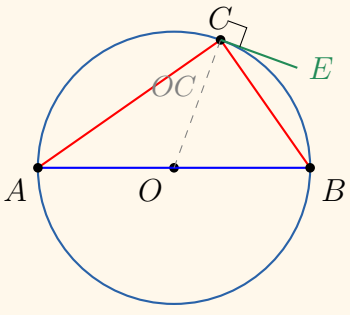
验证：四边形内角和 $= 75° + 110° + 105° + 70° = 360°$，正确。

方法总结

圆内接四边形的对角互补，利用这一性质可以直接求角。注意” 对角” 指的是不相邻的两个角（$\angle A$ 与 $\angle C$，$\angle B$ 与 $\angle D$）。

【例题 4】证明题——切线的判定

如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是圆上一点，$CD \perp AB$ 于 D，CE 是 $\angle ACB$ 的平分线。求证：CE 是 $\odot O$ 的切线。



证明：

连接 OC。

因为 $OC = OA$（都是半径），所以 $\triangle OAC$ 是等腰三角形，$\angle OCA = \angle OAC$。

因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB = 90°$（直径所对的圆周角为直角）。

因为 CE 平分 $\angle ACB$，所以 $\angle ACE = \angle BCE = 45°$。

因此 $\angle OCE = \angle OCA + \angle ACE = \angle OAC + 45°$。

在 $\triangle ACB$ 中，$\angle CAB + \angle CBA = 90°$。

又 $\angle OAC = \angle CAB$，所以 $\angle OCE = \angle CAB + 45°$。

另一方面，$\angle OCA + \angle ACE = \angle CAB + 45°$。

我们需要证明 $CE \perp OC$，即 $\angle OCE = 90°$。

由 $\angle OCA = \angle CAB$ 和 $\angle ACE = 45°$：

$$\angle OCE = \angle OCA + \angle ACE = \angle CAB + 45°$$

在直角三角形 ACB 中，设 $\angle CAB = \alpha$，则 $\angle CBA = 90° - \alpha$。因为 $OC = OB$，$\angle OCB = \angle OBC = 90° - \alpha$。所以 $\angle OCA = \alpha$。

$\angle OCE = \alpha + 45°$。

我们需要 $\alpha + 45° = 90°$，即 $\alpha = 45°$。

但这不一定成立。让我重新审视此题。

修正：此题需要 C 在特定位置。让我换一个更标准的切线判定题。

【例题 4】证明题——切线的判定（修正）

如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是 $\odot O$ 上一点，过 C 作直线 l，使得 $OC \perp l$。求证：l 是 $\odot O$ 的切线。

证明：

因为 OC 是 $\odot O$ 的半径，l 过点 C 且 $OC \perp l$。

由切线的判定定理：**经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线。**

因为 C 在 $\odot O$ 上（即 C 是半径 OC 的外端），且 $l \perp OC$，所以 l 是 $\odot O$ 的切线。

方法总结

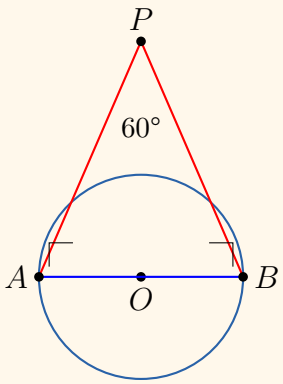
证明切线的标准方法：

1. 若已知直线与圆有交点 C：”连半径 OC，证 $OC \perp l$”。
2. 若未知交点位置：”作 $OH \perp l$ 于 H，证 $OH = r$”。

本题是直接用判定定理，属于最简单的切线判定。

【例题 5】切线长定理的综合应用

如图，PA、PB 是 $\odot O$ 的两条切线，A、B 为切点，$\angle APB = 60°$，$\odot O$ 的半径为 3。求 PA 的长和四边形 $PAOB$ 的面积。



解：

连接 OA，OB，OP。

由切线长定理：$PA = PB$，OP 平分 $\angle APB$，$OA \perp PA$，$OB \perp PB$。

所以 $\angle OPA = \dfrac{1}{2} \times 60° = 30°$。

在直角三角形 OAP 中，$\angle OAP = 90°$，$\angle OPA = 30°$，$OA = 3$：

$$PA = \frac{OA}{\tan 30°} = \frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 \times 3}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$

四边形 $PAOB$ 的面积 $= 2 \times S_{\triangle OAP}$：

$$S_{\triangle OAP} = \frac{1}{2} \times OA \times PA = \frac{1}{2} \times 3 \times 3\sqrt{3} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

$$S_{PAOB} = 2 \times \frac{9\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$$

方法总结

切线长定理问题的一般步骤：连圆心与切点（得到垂直关系），连圆心与圆外点（得到角平分线），在直角三角形中用三角函数或勾股定理求解。

【例题 6】弧长与扇形面积计算

一个扇形的圆心角为 $120°$，半径为 $6\ \text{cm}$，求：

(1) 扇形的弧长。

(2) 扇形的面积。

解：

(1) 弧长：

$$l=\frac{n\pi r}{180}=\frac{120\times\pi\times6}{180}=\frac{720\pi}{180}=4\pi(\text{cm})$$

(2) 扇形面积：

$$S=\frac{n\pi r^2}{360}=\frac{120\times\pi\times36}{360}=\frac{4320\pi}{360}=12\pi(\text{cm}^2)$$

验证：$S=\frac{1}{2}lr=\frac{1}{2}\times4\pi\times6=12\pi$，一致。

方法总结

弧长和扇形面积公式中，n 都是圆心角的**度数**。记忆技巧：弧长是圆周长的 $\frac{n}{360}$，扇形面积是圆面积的 $\frac{n}{360}$。

【例题 7】圆锥的侧面积计算

一个圆锥的底面半径为 3 cm，母线长为 5 cm，求：

(1) 圆锥的侧面积。

(2) 圆锥的全面积。

(3) 侧面展开图的圆心角。

解：

$r=3$，$l=5$。

(1) 侧面积：

$$S_{侧}=\pi rl=\pi\times3\times5=15\pi(\text{cm}^2)$$

(2) 全面积：

$$S_{全}=\pi rl+\pi r^2=15\pi+9\pi=24\pi(\text{cm}^2)$$

(3) 侧面展开图的圆心角：

$$\theta=\frac{r}{l}\times360^\circ=\frac{3}{5}\times360^\circ=216^\circ$$

方法总结

圆锥问题的核心关系：

- 展开图的扇形弧长 $=$ 底面圆周长 $=2\pi r$。
- 展开图的扇形半径 $=$ 母线长 $=l$。
- 圆锥的高、底面半径、母线构成直角三角形：$l^2=h^2+r^2$。

【例题 8】综合题——垂径定理与勾股定理

在 $\odot O$ 中，直径 $AB = 10$，弦 $CD = 8$，$AB \parallel CD$。求弦 AB 与弦 CD 之间的距离。

解：

设 M 为 AB 的中点（即圆心 O），N 为 CD 的中点。

连接 ON，则 $ON \perp CD$（垂径定理推论：平分弦的直径垂直于弦）。

$OC = 5$（半径），$CN = \dfrac{CD}{2} = 4$。

在直角三角形 ONC 中：

$$ON = \sqrt{OC^2 - CN^2} = \sqrt{25 - 16} = \sqrt{9} = 3$$

因为 $AB \parallel CD$，所以 AB 与 CD 之间的距离 $= ON = 3$。

注意：CD 可能在 AB 的上方或下方，所以距离为 3（取正值）。

注意

- 平行弦之间的距离需要考虑两种情况：弦在圆心同侧或异侧。本题中 AB 是直径（经过圆心），所以只有一种情况。
- 如果两条平行弦都不是直径，需要讨论它们在圆心同侧和异侧两种情况。

【例题 9】综合提高——正多边形的面积

求边长为 6 的正六边形的面积。

解：

正六边形可以分成 6 个等边三角形，每个等边三角形的边长为 6。

一个边长为 a 的等边三角形面积 $= \dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2$。

所以每个小三角形面积 $= \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 36 = 9\sqrt{3}$。

正六边形面积 $= 6 \times 9\sqrt{3} = 54\sqrt{3}$。

方法总结

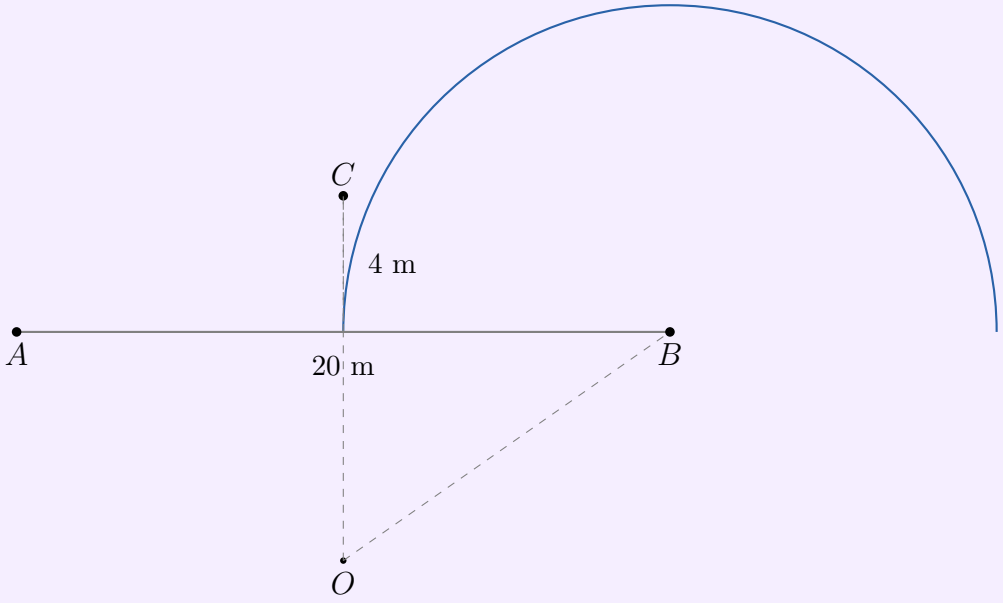
正多边形面积的求法：

- 正 n 边形可以分成 n 个全等的等腰三角形，每个三角形的顶点在中心。
- 面积 $= \dfrac{1}{2} \times$ 周长 $\times$ 边心距。
- 正六边形特殊：可分成 6 个等边三角形。

三、应用题

【应用 1】拱桥问题

一座圆弧形拱桥的跨度为 20 米，拱高为 4 米。求拱桥所在圆的半径。



解：

设拱桥所在圆的圆心为 O，半径为 R。

设 AB 的中点为 M，则 M 为拱顶。$AB = 20$，$CM = 4$（拱高）。

由垂径定理，$OM \perp AB$，$AM = 10$。

$OC = R$，$OM = R - 4$。

在直角三角形 OMA 中：

$$OA^2 = OM^2 + AM^2$$

$$R^2 = (R-4)^2 + 10^2$$

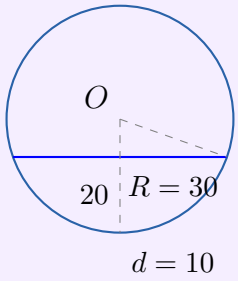
$$R^2 = R^2 - 8R + 16 + 100$$

$$8R = 116 \implies R = 14.5$$

拱桥所在圆的半径为 $\boxed{14.5}$ 米。

【应用 2】管道截面问题

一段圆形排水管道的内径（直径）为 60 cm，管内积水的最大深度为 20 cm（水面到管底的距离）。求水面的宽度。



解：

设圆心为 O，半径 $R = 30$ cm。水面为弦 AB。

设 M 为 AB 的中点，$OM \perp AB$。

积水深度为 20 cm（水面到管底），所以圆心到水面的距离：

$$OM = 30 - 20 = 10(\text{cm})$$

在直角三角形 OMA 中：

$$AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{900 - 100} = \sqrt{800} = 20\sqrt{2}$$

水面宽度 $AB = 2 \times AM = 40\sqrt{2} \approx 56.57$ cm。

方法总结

管道截面问题本质是圆的弦长计算。关键步骤：确定圆心到弦的距离（弦心距），再利用垂径定理和勾股定理求弦长。

【应用 3】圆锥形烟囱帽

一个圆锥形烟囱帽的底面直径为 40 cm，母线长为 25 cm。制作这个烟囱帽需要多少铁皮（不计接缝损耗）？侧面展开图的圆心角是多少度？

解：

底面半径 $r = 20$ cm，母线 $l = 25$ cm。

侧面积：

$$S_{侧} = \pi r l = \pi \times 20 \times 25 = 500\pi \approx 1570.8(\text{cm}^2)$$

侧面展开图的圆心角：

$$\theta = \frac{r}{l} \times 360^\circ = \frac{20}{25} \times 360^\circ = 288^\circ$$

需要铁皮约 500π cm^2（约 1570.8 cm^2），侧面展开图的圆心角为 288°。

方法总结

圆锥形物品的制作问题，关键是计算侧面积和展开图。注意：实际制作中还需要考虑接缝和损耗，但数学计算中一般忽略。

四、课堂练习

1. 在 $\odot O$ 中，弦 $AB=6$，圆心到弦的距离为 4，求圆的半径。

2. AB 是 $\odot O$ 的直径，C、D 是圆上的点，$\angle ABD=50^\circ$，求 $\angle ACD$。

3. 四边形 $ABCD$ 内接于圆，$\angle A=100^\circ$，$\angle B=80^\circ$，求 $\angle C$ 和 $\angle D$。

4. 已知 $\odot O$ 的半径为 5，点 P 到圆心 O 的距离为 5，则点 P 在 $\odot O$ 的 3cm。

5. 一个扇形的圆心角为 60°，半径为 $12\ \text{cm}$，求扇形的弧长和面积。

6. 一个圆锥的底面半径为 $4\ \text{cm}$，高为 $3\ \text{cm}$，求母线长、侧面积和全面积。

7. 在 $\odot O$ 中，直径 $AB=10$，弦 $CD=6$，且 $AB\perp CD$ 于 E。求 OE 的长（分两种情况讨论）。

8. 正三角形的外接圆半径为 6，求正三角形的边长和面积。

参考答案

1. 由垂径定理，$AM = 3$。$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$。

2. AB 是直径，$\angle ADB = 90°$。$\angle ABD = 50°$，所以 $\angle BAD = 40°$。$\angle ACD = \angle ABD = 50°$（同弧 $\overset{\frown}{AD}$ 上的圆周角相等）。

等等，让我重新分析。$\angle ACD$ 和 $\angle ABD$ 不一定在同弧上。让我重新考虑：

$\angle ABD = 50°$ 是弧 $\overset{\frown}{AD}$ 所对的圆周角。$\angle ACD$ 也是弧 $\overset{\frown}{AD}$ 所对的圆周角（C 和 B 在 $\overset{\frown}{AD}$ 的同一侧）。所以 $\angle ACD = \angle ABD = 50°$。

如果 C 和 B 在 $\overset{\frown}{AD}$ 的不同侧，则 $\angle ACD = 180° - 50° = 130°$。题目未明确，一般默认 $\angle ACD = 50°$。

3. $\angle C = 180° - \angle A = 180° - 100° = 80°$。$\angle D = 180° - \angle B = 180° - 80° = 100°$。

4. 点 P 在 $\odot O$ 上（$d = r = 5$）。

5. 弧长 $l = \dfrac{60 \times \pi \times 12}{180} = 4\pi$ cm。面积 $S = \dfrac{1}{2} \times 4\pi \times 12 = 24\pi$ cm^2。

6. 母线 $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ cm。侧面积 $= \pi \times 4 \times 5 = 20\pi$ cm^2。全面积 $= 20\pi + 16\pi = 36\pi$ cm^2。

7. $R = 5$，$CD = 6$，$CN = 3$。$ON = \sqrt{25 - 9} = 4$。

情况一：CD 在圆心一侧，$OE = 4$。

情况二：CD 在圆心另一侧，$OE = 4$（距离取正值，结果相同）。

注意：若 $AB \perp CD$ 于 E，E 为 CD 的中点，则 OE 就是弦心距 $= 4$。无需分情况。

8. 正三角形的中心角 $= 120°$。边长 $a = 2R\sin 60° = 2 \times 6 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$。

边心距 $r = R\cos 60° = 6 \times \dfrac{1}{2} = 3$。

面积 $S = \dfrac{1}{2} \times 3a \times r = \dfrac{1}{2} \times 18\sqrt{3} \times 3 = 27\sqrt{3}$。

或用公式：$S = \dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 108 = 27\sqrt{3}$。